

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Инструкция по запуску и развёртыванию на серверах заказчика

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Развёртывание на серверах заказчика	3
1. Что понадобится	3
2. Доставка на сервер	4
3. Состав каталога на сервере	5
4. Настройка	5
5. Первый запуск	7
6. Подключение источников	8
7. Учебный контур	10
8. Обновление	10
9. Эксплуатация	11
10. Типичные проблемы	11
11. Перед вводом в эксплуатацию	11

Развёртывание на серверах заказчика

Инструкция для администраторов заказчика: как установить систему на свой сервер, подключить её к AD и потоку СМВУ, проверить и обновлять. Нужен опыт администрирования Linux и Docker.

Демо-стенд и контур заказчика собираются из одних и тех же образов, различаются только настройками:

	Демо-стенд	Контур заказчика
Адрес	https://localhost	имя сервера в сети предприятия
Сертификат	внутренний ЦС Caddy	сертификат заказчика или внутренний ЦС Caddy
Вход	тестовый OpenLDAP и демо-учётки	AD заказчика
Поток СМВУ	воспроизведение журнала (replay)	шлюз СМВУ пишет в Kafka
Контуров зон и объектов	демо-привязка к зданиям OSM	задаются в редакторе «Зоны и объекты»
Система учёта заявок	эмулятор mock-helpdesk	эмулятор, пока нет адаптера help desk заказчика

1. Что понадобится

Сервер

Ресурс	Минимум	С запасом
Процессор	4 ядра x86-64	8 ядер
Память	8 ГБ	16 ГБ
Диск	40 ГБ SSD	100 ГБ SSD, резервные копии — на отдельном хранилище
ОС	Linux x86-64 с Docker Engine 24+ и Compose v2	

Минимум проверен на стенде: полный импорт истории, прогноз и 20 одновременных пользователей. Диск в основном занимают исходные журналы (около 14 ГБ), Parquet-архив (около 3 ГБ) и база (около 2 ГБ плюс рост оперативного окна).

От служб заказчика

Что	Для чего
DNS-имя сервера, например forecast.corp.local	адрес интерфейса
Сертификат и ключ для этого имени (PEM), либо согласие на внутренний ЦС Caddy	TLS
Сервисная учётная запись AD только на чтение и корневой сертификат ЦС для ldaps://	вход сотрудников
Группы AD под роли системы (раздел 4.3)	роли пользователей
Сетевой доступ шлюза СМВУ к серверу по порту 9094	живой поток событий
Справочники и журналы СМВУ (CSV/XLSX)	стартовые данные и история для моделей
Решение по карте: свой сервер тайлов, доступ в интернет	подложка карты мониторинга (раздел 6.3)

Что	Для чего
или карта без подложки	

Сетевые порты сервера

Порт	Кто обращается	Назначение
443	пользователи	интерфейс, API, WebSocket, Grafana
80	пользователи	перенаправление на 443
8443	пользователи учебного контура	учебный контур, если он включён
9094	только шлюз CMВУ	внешний слушатель Kafka

База, Redis, Kafka (внутренний слушатель), Prometheus и экспортеры наружу не публикуются. Kafka UI в контуре заказчика не запускается. Исходящие соединения системе не нужны. Исключения — по решению заказчика: тайлы карты, Overpass и погода (раздел 6).

2. Доставка на сервер

Вариант А: у сервера есть доступ в интернет

```
git clone <репозиторий> /opt/collector && cd /opt/collector
cp .env.example .env                # затем раздел 4
docker compose build                 # 5-10 минут
```

Вариант Б: закрытый контур

На машине с интернетом и Docker, из корня репозитория:

```
infra/deploy/bundle.sh dist/
```

Скрипт соберёт образы системы, скачает сторонние и сложит в dist/:

- collector-images-<версия>.tar.gz — все образы, около 2 ГБ;
- collector-src-<версия>.tar.gz — файлы развёртывания: compose, infra/, полигон учебного контура, документация;
- SHA256SUMS — контрольные суммы.

На сервере:

```
sha256sum -c SHA256SUMS
mkdir -p /opt/collector && tar xzf collector-src-<версия>.tar.gz -C /opt/collector
docker load -i collector-images-<версия>.tar.gz
cd /opt/collector && cp .env.example .env
```

Образы системы помечены тегом :local и никогда не скачиваются из реестра. Сторонние образы после docker load уже есть на сервере, поэтому compose их тоже не скачивает.

3. Состав каталога на сервере

Путь	Что	Резервировать
.env	настройки и секреты	да, отдельно от копий базы
data/	справочники и журналы заказчика, монтируются только на чтение	исходники хранятся у заказчика
artifacts/	модели и Parquet-архив	да
backups/	ежедневные копии базы	копировать на отдельное хранилище
infra/caddy/certs/	сертификат и ключ сайта	да
infra/deploy/certs/	корневой сертификат ЦС для AD	да

4. Настройка

Все настройки — в .env. Файлы compose и Caddyfile править не нужно.

4.1 Обязательные

Переменная	Значение
COMPOSE_FILE	docker-compose.yml:infra/deploy/docker-compose.customer.yml — все команды docker compose подхватят настройки контура заказчика
SECRET_KEY	случайная строка от 64 символов: <code>python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"</code>
DEBUG	false
DEMO_USERS	false — без демо-команд, демо-сотрудников и демо-привязки к карте
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME, DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD	первый администратор, локальная учётная запись на случай недоступности AD
POSTGRES_PASSWORD и тот же пароль в DATABASE_URL	пароль базы
GRAFANA_ADMIN_PASSWORD	пароль Grafana

С DEMO_USERS=false и ключом по умолчанию система не запустится: это защитная проверка collector.S001.

4.2 Адрес и сертификат

Переменная	Пример
SITE_ADDRESS	forecast.corp.local
ALLOWED_HOSTS	forecast.corp.local (внутренние имена localhost и backend для проверок добавляются сами)
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	https://forecast.corp.local
COMBAT_URL	https://forecast.corp.local
TLS	internal или /certs/fullchain.pem /certs/privkey.pem

Сертификат заказчика: файлы fullchain.pem (сертификат с цепочкой) и privkey.pem кладутся в infra/caddy/certs/ и указываются в TLS. При TLS=internal Caddy выпускает сертификат своим ЦС.

Тогда корневым сертификат из тома caddydata (/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt) раздаётся на рабочие места через групповые политики. Сертификат должен покрывать SITE_ADDRESS, а если включён учебный контур — то же имя на порту 8443.

4.3 Вход через AD

Переменная	Пример для AD
LDAP_ENABLED	true
LDAP_SERVER_URI	ldaps://dc01.corp.local:636
LDAP_CA_CERT	/certs/corp-ca.pem — файл кладётся в infra/deploy/certs/
LDAP_START_TLS	true, если используется ldap:// со StartTLS вместо ldaps://
LDAP_BIND_DN, LDAP_BIND_PASSWORD	сервисная учётная запись только на чтение
LDAP_USER_BASE	OU=Users,DC=corp,DC=local
LDAP_USER_FILTER	(sAMAccountName=%(user)s)
LDAP_GROUP_BASE	OU=Forecast,OU=Groups,DC=corp,DC=local — отдельная OU только с группами системы
LDAP_GROUP_FILTER	(objectClass=group)
LDAP_GROUP_TYPE	ad

Роли. Роль пользователя определяется группой AD. Имя группы (cn) должно совпадать с кодом роли:

Группа AD	Роль
admin	Администратор
head	Руководитель подразделения
ods_dispatcher	Диспетчер ОДС
unit_dispatcher	Диспетчер подразделения
analyst	Аналитик
technician	Ремонтная бригада
observer	Наблюдатель

Группы при каждом входе переносятся в систему как есть. Поэтому LDAP_GROUP_BASE должен указывать на OU, где лежат только эти семь групп, иначе в систему попадут все группы сотрудника.

Команда и зона. Атрибут department (или departmentNumber) учётной записи — код команды в системе. При входе сотрудник попадает в эту команду и получает её зону ответственности. Если атрибут не заполнен, команда и зона назначаются вручную в разделе «Зоны и объекты» → «Сотрудники».

Защита от подбора. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут. Блокировка работает и для AD: система не передаёт пароль в AD, пока учётная запись заблокирована, поэтому политика блокировки домена не срабатывает от атак на систему.

4.4 Поток СМВУ

Переменная	Значение
KAFKA_EXTERNAL_HOST	имя или IP сервера, по которому к нему обращается шлюз

Переменная	Значение
	CMBU
KAFKA_EXTERNAL_BIND	IP интерфейса, смотрящего в сеть CMBU (по умолчанию 127.0.0.1 — слушатель закрыт)
KAFKA_TOPIC_RAW_EVENTS	smvu.raw-events

Формат события и проверка — в разделе 6.1.

4.5 Карта, погода, интеграции

Переменная	Значение
MAP_STYLE_LIGHT, MAP_STYLE_DARK	адреса стилей подложки; пусто — карта без подложки
MAP_TILES_ORIGIN	адрес сервера тайлов для CSP, например https://tiles.corp.local
OVERPASS_URL	адрес Overpass API; пусто — автовыделение зданий выключено
WEATHER_URL	Open-Meteo; без интернета задача погоды выключается (раздел 6.4)
HELPDESK_MODE, HELPDESK_URL, HELPDESK_TOKEN...	система учёта заявок: mock, rest или off (раздел 6.5)
REGISTRY_MODE, REGISTRY_URL, REGISTRY_TOKEN	реестр оборудования: emulated, api или file (раздел 6.6)
VMS_MODE, VMS_URL, VMS_TOKEN, VMS_LIVE_URL...	видеонаблюдение: mock, http или off (раздел 6.7)
GRAFANA_DB_PASSWORD	пароль роли БД только для чтения, под которой Grafana читает витрины (раздел 6.8)

5. Первый запуск

```
docker compose up -d
docker compose logs -f migrate # ждать «bootstrap done», 1–3 минуты
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

При первом запуске одноразовый контейнер migrate:

- применяет миграции базы;
- создаёт роли и права, таксономию состояний, политики эскалации, уровни риска, справочник причин решений, правила разметки, расписания и статьи вики;
- загружает справочники объектов и каналов, если они лежат в data/dataset/;
- создаёт первого администратора.

Все шаги идемпотентны: повторный запуск ничего не дублирует и не затирает правки.

Проверка. Скрипт check.sh только читает состояние и ничего не меняет. Что он проверяет:

- все контейнеры работают;
- migrate завершился успешно;
- проверки безопасности Django без ошибок;
- интерфейс и API отвечают;
- есть заголовки безопасности;
- сертификат выдан на нужное имя.

Все строки должны быть [ок].

5.1 Данные

Справочники кладутся в data/dataset/, журналы — в data/dataset/journals/, в том же формате, что выгрузка для стенда. Дальше — из интерфейса («Загрузка данных», роль «Аналитик» или «Администратор») или из консоли:

```
docker compose run --rm backend python manage.py import_history # все годы, кроме 2021
docker compose exec worker python manage.py train_model --task gas # и --task flood
docker compose exec worker python manage.py forecast
```

Импорт занимает 1–2 минуты на год журнала, пиковая память — около 2,3 Гб. После импорта модель отказа датчиков обучается автоматически (модели газа и подтопления — командами выше), дальше прогноз пересчитывается каждые 15 минут.

5.2 Структура и люди

Администратор или руководитель района:

1. **Команды** (админка → «Команды»): коды команд совпадают с атрибутом department в AD.
2. **Зоны ответственности** («Зоны и объекты» → «Зоны»): граница на карте, цвет, смежные зоны.
3. **Объекты на карте** («Зоны и объекты» → «Объекты»): у каждого объекта из справочника задаётся контур. Щелчок по зданию выделяет контур автоматически (если подключена подложка или Overpass), иначе контур обводится вручную. В справочниках заказчика координат нет, поэтому это обязательный шаг для карты мониторинга.
4. **Сотрудники** входят под своими учётными записями AD и сразу получают роль и зону. Недостающее назначается на вкладке «Сотрудники».

Схема по пикетам, прогнозы и карточки работают и без контуров: они нужны только для карты.

6. Подключение источников

6.1 Поток СМВУ

Шлюз СМВУ публикует события в Kafka KAFKA_EXTERNAL_HOST:9094, тему smvu.raw-events. Одно сообщение — одно событие канала в JSON (UTF-8). Ключ сообщения — ид канала:

```
{"event_id": 1048576, "channel_external_id": 10234, "ts": "2026-09-26T14:05:31+03:00",
"raw_value": "0.8", "raw_alarm": false, "source": "smvu"}
```

Поле	Смысл
event_id	уникальный номер события в СМВУ (повторная доставка не создаёт дублей)
channel_external_id	ид канала из справочника каналов
ts	время события с часовым поясом
raw_value	«сырое» значение как в журнале СМВУ; служебные коды распознаются профилями нормализации
raw_alarm	признак тревоги, если СМВУ его передаёт

Проверка: в Grafana (системный дашборд) растёт число принятых событий, а задержка потока держится в пределах секунд. Журнал приёма: `docker compose logs -f consumer`.

Слушатель 9094 без шифрования. Доступ к нему открывается на межсетевом экране только для адреса шлюза. Если политика заказчика требует TLS или SASL на этом участке, слушатель EXTERNAL в `infra/deploy/docker-compose.customer.yml` переводится на SSL или SASL_SSL.

6.2 Справочники

Новые объекты и каналы подгружаются повторной загрузкой справочников из интерфейса. Существующие записи обновляются, контуры и назначения не затираются.

6.3 Карта мониторинга в закрытом контуре

Подложка — векторные тайлы OpenStreetMap, их запрашивает браузер пользователя. Варианты:

Вариант	Что сделать
Свой сервер тайлов (рекомендуется)	развернуть сервер векторных тайлов OSM в формате MapLibre (например, VersaTiles с выгрузкой по Москве), указать <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> и <code>MAP_TILES_ORIGIN</code>
Доступ рабочих мест к <code>tiles.versatiles.org</code>	оставить значения по умолчанию
Без подложки	оставить <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> пустыми: зоны, объекты, бейджи и датчики на пустом фоне

Автовыделение здания берёт контур прямо из подложки, поэтому со своим сервером тайлов оно работает без Overpass. Overpass (`OVERPASS_URL`) — запасной путь, его запросы идут с сервера. Если подложки нет, контуры объектов обводятся вручную.

После изменения этих переменных выполните `docker compose up -d`: пересоздадутся контейнеры с изменённым окружением.

6.4 Погода

Погоду раз в 6 часов загружает задача «Погода Open-Meteo» — ей нужен доступ сервера к `archive-api.open-meteo.com`. Без интернета задача выключается в админке: «Periodic tasks» → снять «Enabled». Модели работают и без погоды, прирост от неё в пределах шума.

6.5 Система учёта заявок

По умолчанию контур работает с эмулятором `mock-helpdesk`. Для help desk заказчика:

```
HELPDESK_MODE=rest
HELPDESK_URL=https://helpdesk.corp.local
HELPDESK_TOKEN=<токен сервисной учётки>
HELPDESK_AUTH_SCHEME=Token # Bearer | Token | Basic
HELPDESK_SUBMIT_PATH=/api/tickets/
HELPDESK_STATUS_PATH=/api/tickets/statuses/
HELPDESK_STATUS_MAP={"Исполнено":"done","В работе":"in_progress","Назначена":"assigned"}
HELPDESK_CA_CERT=/certs/corp-ca.pem
```

Контракт API и соответствие статусов описаны в `docs/integrations.md`. Если система не готова, укажите `HELPDESK_MODE=off`: заявки остаются в системе, статусы ведёт бригада. Проверка — страница «Интеграции» → «Проверить связь».

6.6 Реестр оборудования

Пока реестра нет, работает эмуляция по каналам. Выгрузку учётной системы (CSV или XLSX по шаблону) загружает администратор на странице «Интеграции» или инженер ТО в «Реестре

оборудования». Для ежедневной синхронизации по API задайте `REGISTRY_MODE=api`, `REGISTRY_URL`, `REGISTRY_TOKEN` (при необходимости `REGISTRY_CA_CERT`). Эмулированные записи удаляются при первой успешной загрузке.

6.7 Видеонаблюдение

Камеры заводятся в администрировании («Камеры видеонаблюдения»): объект, пикет, ид камеры в системе видеонаблюдения. Подключение VMS заказчика:

```
VMS_MODE=http
VMS_URL=https://vms.corp.local
VMS_TOKEN=<токен только на чтение>
VMS_SNAPSHOT_PATH=/api/cameras/{id}/snapshot # параметр at – момент кадра (ISO 8601)
VMS_LIVE_URL=https://vms.corp.local/live/{id}?t={at}
```

Сервис `mock-vms` в контуре заказчика не нужен: `docker compose stop mock-vms`. `VMS_MODE=off` убирает блок камер из карточек.

6.8 Grafana и Prometheus

Вход — через учётную запись системы. Администратор видит всё, аналитик — бизнес-панели. Форма входа Grafana выключена. Пароль `GRAFANA_ADMIN_PASSWORD` нужен только сервису `grafana-init`: он выставляет права папок. Витрины Grafana читает ролью `grafana_reader` с доступом только на чтение к таблицам панелей. Задайте ей свой пароль `GRAFANA_DB_PASSWORD` в `.env` до первого запуска или перезапустите `migrate` и `grafana` после смены пароля.

7. Учебный контур

Отдельная база, Redis, тема Kafka и help desk. Боевые данные он не видит:

```
# в .env: TRAINING_ADDRESS=forecast.corp.local:8443, TRAINING_URL=https://forecast.corp.local:8443
docker compose --profile training up -d
```

Симулятор датчиков слушает только `127.0.0.1:8095`. Удалённо к нему подключаются через SSH-туннель: `ssh -L 8095:127.0.0.1:8095 <сервер>`.

8. Обновление

```
cd /opt/collector
docker compose exec backup /backup.sh # внеплановая копия базы
for i in backend web mock-helpdesk simulator; do # метка для отката
  docker tag collector-forecast/${i}:local collector-forecast/${i}:prev
done
# вариант А: git pull && docker compose build
# вариант Б: docker load -i collector-images-<новая версия>.tar.gz и распаковать collector-src
# поверх
docker compose up -d # migrate применит новые миграции
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

Перерыв в работе — около минуты, пока пересоздаются контейнеры. Сторонние образы меняются только вместе с версией системы.

Откат: вернуть метки `:prev` → `:local`, выполнить `docker compose up -d`. Если новая версия применила миграции, базу восстанавливают из копии, сделанной перед обновлением. Порядок

восстановления — в главе «Резервное копирование и восстановление» сопроводительной документации.

9. Эксплуатация

- **Резервные копии.** Контейнер backup каждые сутки делает pg_dump в backups/ и хранит 7 дневных, 4 недельных и 3 месячных копии. Каталоги backups/, artifacts/ и .env копируются на отдельное хранилище средствами заказчика. Раз в квартал — пробное восстановление.
- **Мониторинг.** Grafana — <https://<сервер>/grafana/>: системный дашборд (контейнеры, база, поток, очереди) и «Бизнес-показатели». Prometheus хранит метрики 15 суток.
- **Журналы контейнеров:** docker compose logs --since 1h <сервис>. Журнал действий пользователей — в админке, «Журнал действий».
- **Расписание задач** меняется в админке («Periodic tasks») без перезапуска.
- **Автозапуск.** Все сервисы с restart: unless-stopped поднимаются вместе с Docker после перезагрузки сервера. Нужно, чтобы сама служба Docker была включена: `systemctl enable docker`.

10. Типичные проблемы

Признак	Причина и решение
migrate завершился с ошибкой collector.S001	ключ по умолчанию при DEMO_USERS=false — задать SECRET_KEY
Браузер: «Bad Request (400)»	имени сервера нет в ALLOWED_HOSTS
Вход работает, но формы админки отвечают «CSRF verification failed»	адреса нет в CSRF_TRUSTED_ORIGINS
Сотрудник AD входит, но меню почти пустое	нет группы-роли: проверить членство в группе из раздела 4.3 и LDAP_GROUP_BASE
Вход через AD не проходит, в журнале backend SERVER_DOWN или certificate verify failed	нет доступа к контроллеру домена или не подключён LDAP_CA_CERT
«Слишком много попыток входа»	блокировка на 15 минут после 5 ошибок; снимается сама или командой <code>docker compose exec backend python manage.py unlock <логин></code> (пишется в журнал действий)
Карта без подложки	нет доступа браузера к серверу тайлов или адрес не совпадает с MAP_TILES_ORIGIN (ошибка CSP видна в консоли браузера)
Новые события не появляются	шлюз не достучался до 9094 (межсетевой экран, KAFKA_EXTERNAL_BIND) или ид каналов нет в справочнике; смотреть <code>docker compose logs consumer</code>
import_history прерывается	мало памяти: нужно не меньше 8 ГБ для контейнеров
Интерфейс открывается, уведомления не приходят	прокси между пользователями и сервером режет WebSocket (/ws/) — разрешить Upgrade

11. Перед вводом в эксплуатацию

Полный чек-лист с обоснованием — в отчёте по безопасности. Коротко:

1. SECRET_KEY случайный, DEBUG=false, DEMO_USERS=false, пароли базы, Grafana и администратора сменены.
2. check.sh — все строки [ok].

3. Имя сервера и сертификат заказчика; корневой сертификат доверен на рабочих местах.
4. AD через ldaps:// или StartTLS, сервисная учётная запись только на чтение, группы ролей в отдельной OU.
5. Порт 9094 открыт только для шлюза СМВУ, 443 и 8443 — только из сети предприятия или VPN.
6. Kafka UI и симулятор не опубликованы (в контуре заказчика Kafka UI не запускается).
7. Резервные копии уходят на отдельное хранилище и шифруются, пробное восстановление выполнено.
8. Решено, откуда карта берёт подложку, и настроены MAP_* и OVERPASS_URL.
9. Задача погоды выключена, если у сервера нет интернета.